Análisis de depresión en estudiantes de La India

Fatores asociados a la depresión, salud mental y emocional

Autor: Vincent Adrián
Curso: Data Analytics – CODERHOUSE
Fecha: 21 de Julio de 2025

Índice de contenidos

Sección ..... Pagina

Introducción 2

Descripción de la temática 3

Objetivo del Proyecto 3

Metodología SMART 3

Hipótesis 4

Alcance 4

Usuario Final y Nivel de Aplicación del Análisis 5

Diagrama Entidad-Relación 5

Tablas 6
- Depresión 6
- Género 6
- Estudiante 7
- Rango Etario 7
- Grado 8
- Ocupación 8
- Salud Familiar 8
- Salud Emocional 9
- Cotidianeidad 9
- Ciudad 10
- Desempeño Académico 10
- Desempeño Laboral 11

Dataset 12
- Columnas modificadas 13
- Columnas que se agregaron 14

Imágenes de tablas 15

Modelo Entidad-Relación en Power Bi 19

Medidas DAX Implementadas 19

Visualización: Solapas y Análisis 23

Conclusión 25

Futuras Líneas de Desarrollo 25

Herramientas Tecnológicas Implementadas 26

Tabla de Versionado 26

Análisis sobre Depresión en Alumnos en La India

Introducción

La salud mental en jóvenes estudiantes representa una preocupación creciente a nivel global, y en particular en países con alta presión académica y competitividad como la India. Este informe tiene como propósito analizar los factores personales, académicos y laborales que pueden estar relacionados con la aparición de cuadros depresivos en estudiantes y jóvenes profesionales en dicho país.

A partir de una base de datos estructurada y anonimizada, se recopila información relevante como género, edad, nivel educativo, hábitos de sueño y alimentación, presión académica y laboral, satisfacción personal y antecedentes familiares. La exploración y el modelado de estos datos permiten establecer patrones, correlaciones y posibles factores de riesgo asociados a la depresión.

El presente proyecto se enmarca dentro de una iniciativa educativa orientada a aplicar herramientas de análisis de datos y visualización con Power BI, con el fin de construir un tablero interactivo y dinámico que permita comprender de forma clara los distintos factores que impactan en la salud emocional de los estudiantes.

Mediante el desarrollo de este trabajo, se busca no solo reforzar habilidades técnicas en Business Intelligence, sino también generar conciencia sobre la importancia de detectar tempranamente indicadores de riesgo, con la finalidad de contribuir, desde el análisis, a posibles soluciones en políticas de salud mental.

Descripción de la temática

Este proyecto se enfoca en analizar y extraer conocimientos a partir de una base de datos que contiene información detallada sobre aspectos emocionales, académicos y laborales de alumnos y jóvenes profesionales en La India. Esta base de datos incluye variables como edad, ciudad, género, presión académica y laboral, nivel de satisfacción, promedio académico (CGPA), hábitos de sueño y alimentación, historial familiar de enfermedades mentales, entre otros. A través de este análisis se pretende identificar tendencias que puedan ayudar a anticipar y prevenir casos de depresión, así como apoyar en el diseño de políticas de salud mental.

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es analizar los factores asociados a la depresión en estudiantes en la India, utilizando datos relacionados con su salud, desempeño académico y condiciones laborales o económicas. A través del análisis de variables como alimentación, sueño, presión académica y laboral, historial familiar (trastornos de salud mental) y ubicación geográfica, se busca identificar patrones y correlaciones que permitan comprender mejor las causas de la depresión y proponer acciones que contribuyan a su prevención y tratamiento.

Metodología SMART

- **Específico:** Analizar la relación entre diferentes factores emocionales, personales y académicos y la presencia de depresión en alumnos y jóvenes profesionales en La India.
- **Medible**: Utilizaremos indicadores cuantificables como presión académica, horas de sueño, nivel de satisfacción, promedio (CGPA), presencia de pensamientos suicidas, entre otros.
- **Alcanzable:** El dataset presenta variables completas y estandarizadas que permiten aplicar técnicas de análisis exploratorio, visualizaciones y modelado predictivo.
- **Relevante:** La salud mental juvenil es un problema creciente y de gran impacto social, especialmente en contextos de alta exigencia académica y laboral como en La India.
- **Temporal:** Aunque el dataset puede no tener una dimensión temporal extensa, los datos representan el estado actual de la problemática y permiten establecer correlaciones significativas.

Hipótesis

Este proyecto se propone como objetivo demostrar la relación entre la presión académica y la presencia de depresión en los alumnos. Se espera que un alto nivel de presión académica influya negativamente a la salud mental de los estudiantes, derivando en cuadros depresivos.
Se puede agregar que el sueño insuficiente se asocia con mayor probabilidad de tener depresión. Diversos estudios respaldan que la privación de sueño afecta directamente el bienestar emocional y mental de las personas.
Demostrar las diferencias en la prevalencia de depresión según el género y la profesión. Se presume que el género y el rol (estudiante o profesional) influyen en la percepción de presión y el acceso a redes de apoyo, afectando el bienestar emocional.
Por último, el historial familiar de enfermedades mentales está asociado a una mayor probabilidad de depresión. La carga genética y los antecedentes familiares son un factor reconocido de riesgo para trastornos mentales como la depresión.

Alcance

Áreas Incluidas:

- **Análisis de Condicionamiento Personal y Salud Mental:**
  - Exploración de factores personales (como género, edad y hábitos de salud) que inciden en la aparición de la depresión.
  - Evaluación de antecedentes familiares y pensamientos suicidas como elementos críticos.
- **Evaluación del Entorno Académico y Laboral:**
  - Análisis de la presión académica y laboral, satisfacción en ambas áreas, estrés financiero y carga de horas de estudio.
  - Relación entre desempeño académico y aparición de síntomas depresivos.
- **Análisis Geográfico:**
  - Asociación entre ubicación geográfica del estudiante y nivel reportado de depresión.
  - Uso de coordenadas (Latitud/Longitud) y codificación de ciudades (ID_Ciudad) para identificar regiones con mayor incidencia.

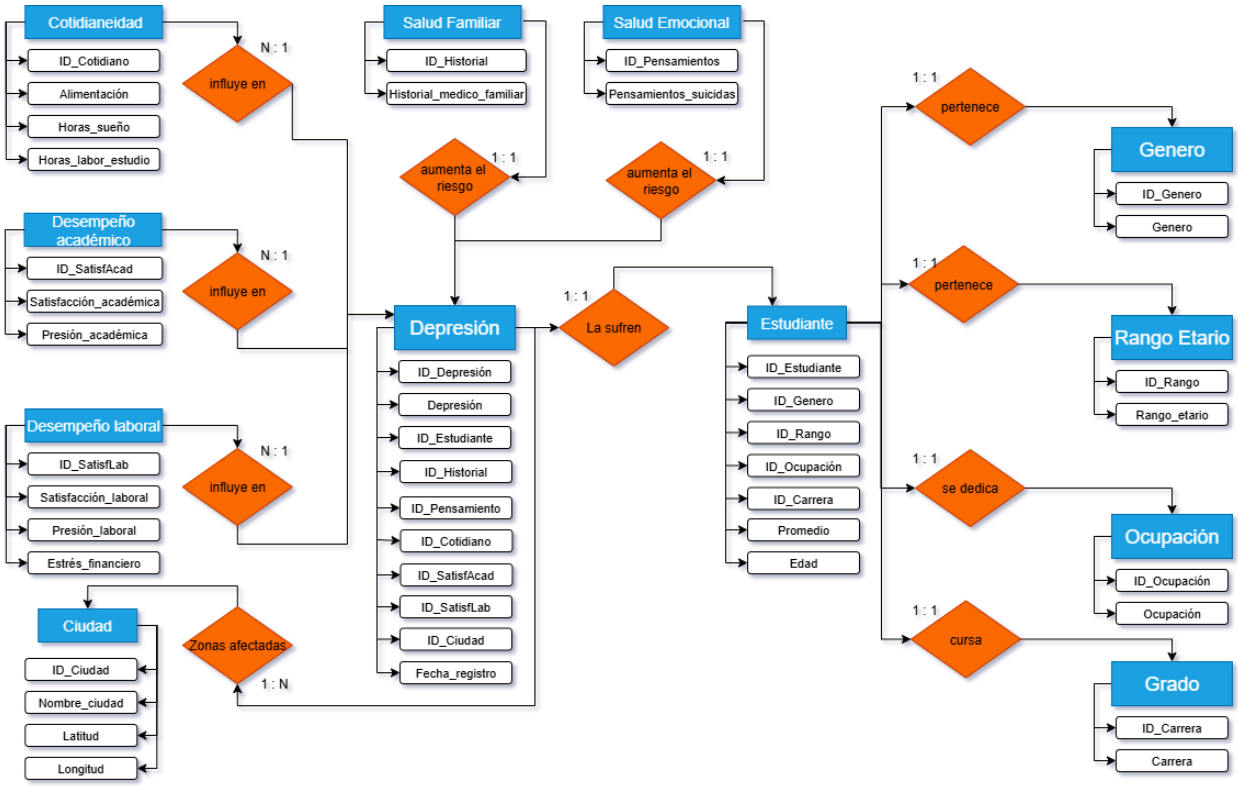
Límites del Proyecto:

- **Temporales:** El análisis se limita al momento de la toma de datos, sin seguimiento longitudinal.
- **Geográficos:** Solo se incluyen ciudades de la India presentes en el dataset.
- **Temáticos:** El proyecto no contempla intervenciones clínicas ni diagnósticos formales, sino un análisis exploratorio estadístico.

Usuario Final y Nivel de Aplicación del Análisis

- **Operativo:**
  - Instituciones educativas pueden aplicar los hallazgos para ajustar sus sistemas de apoyo estudiantil.
  - Equipos de orientación pueden usar los resultados para identificar estudiantes en riesgo y ofrecer intervenciones tempranas.
- **Táctico:**
  - Directores de programas académicos pueden rediseñar cargas horarias y sistemas de evaluación con base en los factores que contribuyen al estrés.
  - Departamentos de recursos humanos de prácticas profesionales pueden adaptar sus esquemas laborales para reducir la presión.
- **Estratégico:**
  - Organismos gubernamentales y ONGs pueden usar el análisis para diseñar políticas públicas de salud mental dirigidas a jóvenes.
  - Universidades pueden integrar modelos predictivos de salud mental como parte de sus estrategias institucionales de bienestar.

Diagrama Entidad-Relación



Tablas

Depresión

Esta tabla almacena valores clave para identificar qué tan expuesto a distintos factores está cada estudiante que sufre o no de depresión y una fecha de registro del mismo.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Depresión	int	Identificador único de depresión.
	Depresión	varchar (5)	
FK	ID_Estudiante	int	Identificador único de cada estudiante.
FK	ID_Historial	int	Identificador único del historial médico.
FK	ID_Pensamiento	int	Identificador único de la salud emocional.
FK	ID_Cotidiano	int	Identificador único - valor asignado al cuantificar los campos Alimentación, Horas_sueño y Horas_labor_estudio.
FK	ID_SatisfAcad	int	Identificador único de la satisfacción académica.
FK	ID_SatisfLab	int	Identificador único de la satisfacción laboral.
FK	ID_Ciudad	int	Identificador único de la ciudad.
	Fecha_registro	Date	Fecha en que se realizo la encuesta

Género

En esta tabla se almacenan los valores por género si es masculino (M) o si es femenino (F).

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Género	int	Identificador único del género.
	Género	varchar (10)	Valores de género: F o M

Estudiante

Esta tabla almacena valores clave para identificar rasgos de cada estudiante, género, rango etario al que pertenece, si solo es estudiante o tiene otra ocupación, edad, promedio académico y que carrera o nivel académico está realizando.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Estudiante	int	Identificador único de cada estudiante.
FK	ID_Género	int	Identificador único del género.
FK	ID_Rango	int	Identificador único del rango etario.
FK	ID_Ocupación	int	Identificador único de la ocupación.
FK	ID_Carrera	int	Identificador único de la carrera.
	Edad	int	Edad de cada estudiante
	Promedio	float	Valor del promedio obtenido de cada individuo estudiando en sus respectivas carreras.

Rango Etario

En esta tabla se registran según la edad los distintos rangos etarios de los estudiantes, se dividirán en menores a 20 años, entre 20 hasta 29, entre 30 a 39, entre 40 a 49 y entre 50 a 59.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Rango	int	Identificador único del rango etario.
	Rango_etario	varchar(20)	Rangos diferenciados según las edades

Grado

En esta tabla guardamos el nombre de cada carrera llevada a cabo por cada uno de los estudiantes. Cada distinta carrera será identificada por un valor numérico entero.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Carrera	int	Identificador único de la carrera.
	Carrera	varchar(25)	Nombre de la carrera o curso a terminar.

Ocupación

En esta tabla guardamos el nombre de cada ocupación que tenga cada uno de los estudiantes. Cada ocupación será identificada por un valor numérico entero, puede ser que no tenga una ocupación más además de ser estudiante.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Ocupación	int	Identificador único de la ocupación.
	Ocupación	varchar(15)	Nombre de la ocupación de cada estudiante, puede ser solo estudiante.

Salud Familiar

Aquí se anotará si el estudiante tiene o no antecedentes familiares con trastornos de salud familiar, por sí o por no se le dará un valor con un número entero Si sera 1, No será 0.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Historial	int	Identificador único del historial médico.
	Historial_médico_familiar	varchar(5)	Si o No. Antecedentes familiares de trastornos de salud mental.

Salud Emocional

Aquí se anotará si el estudiante tuvo pensamientos suicidas, por sí o por no se le dará un valor con un número entero: Si sera 1, No será 0.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Pensamiento	int	Identificador único de la salud emocional.
	Pensamientos_suicidas	varchar(5)	Si o No. Si el individuo tuvo alguna vez un pensamiento suicida.

Cotidianeidad

En esta tabla se guarda el tipo de hábito de cada estudiante, su alimentación, la cantidad de horas que duerme y las horas aplicadas al estudio y/o la labor. Compilando dichos valores se les asignará un valor.

Tipo de clave	Nombre del Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Cotidiano	int	Identificador único - valor asignado al cuantificar los campos Alimentación, Horas_sueño y Horas_labor_estudio.
	Alimentación	varchar(15)	Los valores de esta columna son: Saludable, No saludable, Moderado, Otro y No saludable.
	Horas_sueño	varchar(30)	Cálculo de cada estudiante en las horas que dispone para el sueño.
	Horas_labor_estudio	int	Cálculo de cada estudiante en las horas que dispone para el estudio o el trabajo.

Ciudad

Aquí se guardan las distintas ciudades de La India en las que habitan los estudiantes, sus nombres propios y sus geolocalizaciones con respecto a su latitud y longitud.

Tipo de clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_Ciudad	int	Identificador único de la ciudad.
-	Nombre_ciudad	nvarchar(15)	Nombre propio de cada ciudad en La India
-	Latitud	float	Posición geográfica de la ciudad en valores de latitud.
-	Longitud	float	Posición geográfica de la ciudad en valores de Longitud.

Desempeño Académico

En esta tabla se almacenan los valores de satisfacción del estudiante con respecto a su desempeño académico.

Tipo de clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_SatisfAcad	int	Identificador único de la satisfacción académica.
	Satisfacción_académica	varchar(5)	Si o No. Si el individuo está satisfecho con el rendimiento académico.
	Presión_académica	int	Valor cuantificativo con respecto a la presión al estudiar. Rango de (1 a 5)

Desempeño Laboral

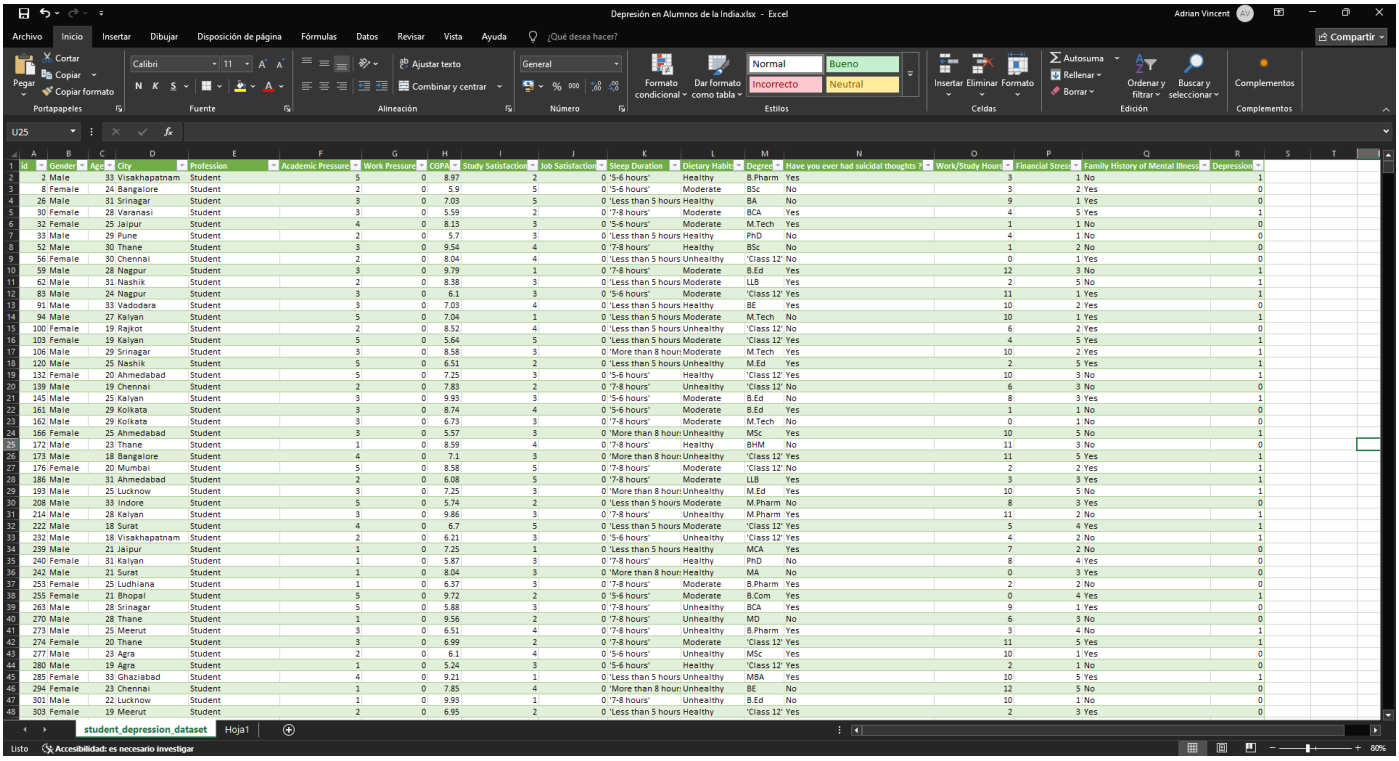
En esta tabla se almacenan los valores de satisfacción del estudiante con respecto a su desempeño laboral.

Tipo de clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID_SatisfLab	int	Identificador único de la satisfacción laboral.
	Satisfacción_laboral	varchar(5)	Si o No. Si el individuo está satisfecho con el rendimiento académico.
	Presión_laboral	int	Valor cuantificativo con respecto a la presión al estudiar. Rango de (1 a 5)
	Estrés_financiero	int	

Datasets

Para iniciar este trabajo se obtuvo una tabla de un dataset con datos y registros via web, dicha tabla es la obtenida desde el dataset sin alterar sus registros:

student _depression_dataset



id	Gender	Age	City	Profession	Academic Pressure	Work Pressure	CGPA	Study Satisfaction	Job Satisfaction	Sleep Duration	Dietary Habits	Degree	Have you ever had suicidal thoughts ?	Work/Study Hours	Financial Stress	Family History of Mental Illness	Depression
2	Male	33	Visakhapatnam	Student	5	0	8.97	2	0	'5-6 hours'	Healthy	B.Pharm	Yes	3	1	No	1
8	Female	24	Bangalore	Student	2	0	5.9	5	0	'5-6 hours'	Moderate	BSc	No	3	2	Yes	0
26	Male	31	Srinagar	Student	3	0	7.03	5	0	'Less than 5 hours	Healthy	BA	No	9	1	Yes	0
30	Female	28	Varanasi	Student	3	0	5.59	2	0	'7-8 hours'	Moderate	BCA	Yes	4	5	Yes	1
32	Female	25	Jaipur	Student	4	0	8.13	3	0	'5-6 hours'	Moderate	M.Tech	Yes	1	1	No	0
33	Male	29	Pune	Student	2	0	5.7	3	0	'Less than 5 hours	Healthy	PhD	No	4	1	No	0
52	Male	30	Thane	Student	3	0	9.54	4	0	'7-8 hours'	Healthy	BSc	No	1	2	No	0
56	Female	30	Chennai	Student	2	0	8.04	4	0	'Less than 5 hours	Unhealthy	'Class 12'	No	0	1	Yes	0
59	Male	28	Nagpur	Student	3	0	9.79	1	0	'7-8 hours'	Moderate	B.Ed	Yes	12	3	No	1
62	Male	31	Nashik	Student	2	0	8.38	3	0	'Less than 5 hours	Moderate	LLB	Yes	2	5	No	1
83	Male	24	Nagpur	Student	3	0	6.1	3	0	'5-6 hours'	Moderate	'Class 12'	Yes	11	1	Yes	1
91	Male	33	Vadodara	Student	3	0	7.03	4	0	'Less than 5 hours	Healthy	BE	Yes	10	2	Yes	0
94	Male	27	Kalyan	Student	5	0	7.04	1	0	'Less than 5 hours	Moderate	M.Tech	No	10	1	Yes	1
100	Female	19	Rajkot	Student	2	0	8.52	4	0	'Less than 5 hours	Unhealthy	'Class 12'	No	6	2	Yes	0
103	Female	19	Kalyan	Student	5	0	5.64	5	0	'Less than 5 hours	Moderate	'Class 12'	Yes	4	5	Yes	1
106	Male	29	Srinagar	Student	3	0	8.58	3	0	'More than 8 hour	Moderate	M.Tech	Yes	10	2	Yes	1
120	Male	25	Nashik	Student	5	0	6.51	2	0	'Less than 5 hours	Unhealthy	M.Ed	Yes	2	5	Yes	1
132	Female	20	Ahmedabad	Student	5	0	7.25	3	0	'5-6 hours'	Healthy	'Class 12'	Yes	10	3	No	1
139	Male	19	Chennai	Student	2	0	7.83	2	0	'7-8 hours'	Unhealthy	'Class 12'	No	6	3	No	0
145	Male	25	Kalyan	Student	3	0	9.93	3	0	'5-6 hours'	Moderate	B.Ed	No	8	3	Yes	1
161	Male	29	Kolkata	Student	3	0	8.74	4	0	'5-6 hours'	Moderate	B.Ed	Yes	1	1	No	0
162	Male	29	Kolkata	Student	3	0	6.73	3	0	'7-8 hours'	Moderate	M.Tech	No	0	1	No	0
166	Female	25	Ahmedabad	Student	3	0	5.57	3	0	'More than 8 hour	Unhealthy	MSc	Yes	10	5	No	1
172	Male	23	Thane	Student	1	0	8.59	4	0	'7-8 hours'	Healthy	BHM	No	11	3	No	0
173	Male	18	Bangalore	Student	4	0	7.1	3	0	'More than 8 hour	Unhealthy	'Class 12'	Yes	11	5	Yes	1
176	Female	20	Mumbai	Student	5	0	8.58	5	0	'7-8 hours'	Moderate	'Class 12'	No	2	2	Yes	1
186	Male	31	Ahmedabad	Student	2	0	6.08	5	0	'7-8 hours'	Moderate	LLB	Yes	3	3	Yes	1
193	Male	25	Lucknow	Student	3	0	7.25	3	0	'More than 8 hour	Unhealthy	M.Ed	Yes	10	5	No	1
208	Male	33	Indore	Student	5	0	5.74	2	0	'Less than 5 hours	Moderate	M.Pharm	No	8	3	Yes	0
214	Male	28	Kalyan	Student	3	0	9.86	3	0	'7-8 hours'	Unhealthy	M.Pharm	Yes	11	2	No	1
222	Male	18	Surat	Student	4	0	6.7	5	0	'Less than 5 hours	Moderate	'Class 12'	Yes	5	4	Yes	1
232	Male	18	Visakhapatnam	Student	2	0	6.21	3	0	'5-6 hours'	Unhealthy	'Class 12'	Yes	4	2	No	1
239	Male	21	Jaipur	Student	1	0	7.25	1	0	'Less than 5 hours	Healthy	MCA	Yes	7	2	No	0
240	Female	31	Kalyan	Student	1	0	5.87	3	0	'7-8 hours'	Healthy	PhD	No	8	4	Yes	0
242	Male	21	Surat	Student	1	0	8.04	3	0	'More than 8 hour	Healthy	MA	No	0	3	Yes	0
253	Female	25	Ludhiana	Student	1	0	6.37	3	0	'7-8 hours'	Moderate	B.Pharm	Yes	2	2	No	0
255	Female	21	Bhopal	Student	5	0	9.72	2	0	'5-6 hours'	Moderate	B.Com	Yes	0	4	Yes	1
263	Male	28	Srinagar	Student	5	0	5.88	3	0	'7-8 hours'	Unhealthy	BCA	Yes	9	1	Yes	0
270	Male	28	Thane	Student	1	0	9.56	2	0	'7-8 hours'	Unhealthy	MD	No	6	3	No	0
273	Male	25	Meerut	Student	3	0	6.51	4	0	'7-8 hours'	Unhealthy	B.Pharm	Yes	3	4	No	1
274	Female	20	Thane	Student	3	0	6.99	2	0	'7-8 hours'	Moderate	'Class 12'	Yes	11	5	Yes	1
277	Male	23	Agra	Student	2	0	6.1	4	0	'5-6 hours'	Unhealthy	MSc	Yes	10	1	Yes	0
280	Male	19	Agra	Student	1	0	5.24	3	0	'5-6 hours'	Healthy	'Class 12'	Yes	2	1	No	0
285	Female	33	Ghaziabad	Student	4	0	9.21	1	0	'Less than 5 hours	Unhealthy	MBA	Yes	10	5	Yes	1
294	Female	23	Chennai	Student	1	0	7.85	4	0	'More than 8 hour	Unhealthy	BE	No	12	5	No	0
301	Male	22	Lucknow	Student	1	0	9.93	1	0	'7-8 hours'	Unhealthy	B.Ed	No	10	1	No	0
303	Female	19	Meerut	Student	2	0	6.95	2	0	'Less than 5 hours	Healthy	'Class 12'	Yes	2	3	Yes	0

A partir del dataset propuesto para este trabajo generamos doce tablas las cuales nos permiten un proceso fluido para poder trabajar con sus datos. Para comenzar se limpiaron valores incorrectos o vacíos, se consiguieron otros como latitud y longitud y códigos de ciudades para poder hacer un mejor registro geografico, se crearon también columnas indispensables como fechas de registro. A continuación, se detallan los datos faltantes que se agregaron y los titulos de columnas traducidos y renombrándolos:

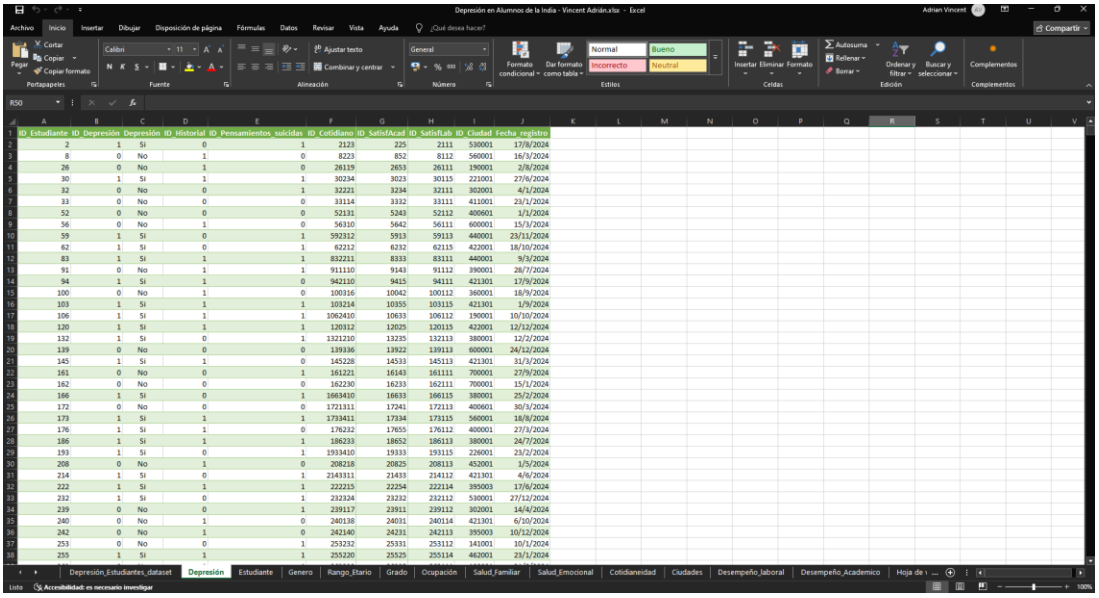
Nombre original de la columna	Valor del dato original	Nuevo nombre	Nuevo valor del dato
Id	Formato: General	ID_Estudiante	Formato: número entero
Gender	Formato: General	Genero	Se abrevio a las iniciales de cada genero
Age	Formato: General	Edad	Formato: número entero
City	-	Nombre_ciudad	-
Profession	-	Ocupación	Se tradujo al español
Academic Pressure	Formato: número entero	Presión_academica	Se le asigno una categoría. Formato: General
Work Pressuere	Formato: número entero	Presión_laboral	Se le asigno una categoría. Formato: General
CGPA	-	ID_Desempeño	-
Study Satisfaction	Formato: número entero	Satisfacción_academica	Se le asigno una categoría. Formato: General
Job Satisfaction	Formato: número entero	Satisfacción_laboral	Se le asigno una categoría. Formato: General
Sleep Duration	-	Horas_sueño	Se tradujo al español
Dietary Habits	-	Alimentación	Se tradujo al español
Degree	-	Carrera	Se tradujo al español
Have you ever had suicidal thoughts?	-	Pensamientos_suicidas	Se tradujo al español
Work/Study Hours	-	Horas_labor_estudio	Se tradujo al español
Financial Stress	Formato: número entero	Estrés_financiero	Se le asigno una categoría. Formato: General
Family History of Mental Illness	-	Historial_Medico_Familiar	Se tradujo al español
Depression	Formato: número entero	Depresión	Formato: General

Columnas que se agregaron:

Nombre columna	**Uso**	**Tipo de dato**
ID_Genero	numero para identificar	Numero entero
ID_Ciudad	código de región	Numero entero
Longitud	Localización	Numero decimal
Latitud	Localización	Numero decimal
ID_Ocupación	Código identificador de ocupación	Numero entero
ID_Desempeño	Código identificador de desempeño académico	Numero decimal
ID_Carrera	Código identificador de carrera	Numero entero
ID_Pensamientos_suicidas	Código identificador de pensamientos	Numero entero
ID_Historial	Código identificador de historial familiar	Numero entero
ID_Depresión	Código identificador de depresión	Numero entero

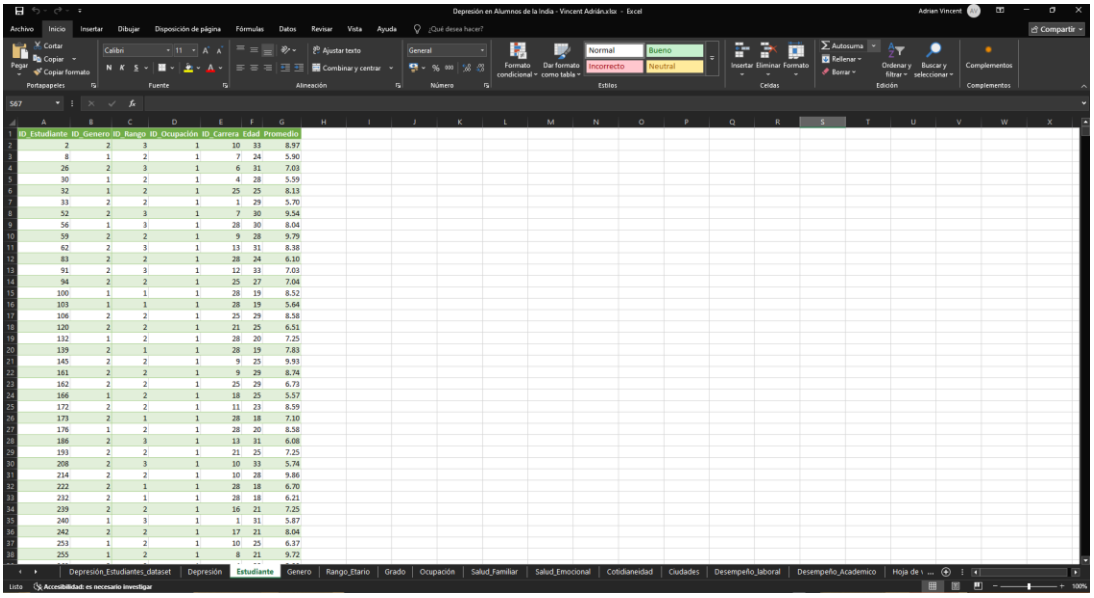
Dejamos reflejadas las imágenes de las tablas con sus nombres:

1. Depresión



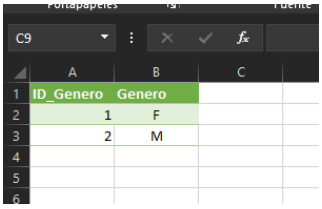
ID_Estudiante	ID_Depresión	Depresión	ID_Historial	ID_Pensamientos_suicidas	ID_Cotidiano	ID_SatisfAcad	ID_SatisfLab	ID_Ciudad	Fecha_registro
2	1	Si	0	1	2123	225	2111	530001	17/8/2024
8	0	No	1	0	8223	852	8112	560001	16/3/2024
26	0	No	1	0	26119	2653	26111	190001	2/8/2024
30	1	Si	1	1	30234	3023	30115	221001	27/6/2024
32	0	No	0	1	32221	3234	32111	302001	4/1/2024
33	0	No	0	0	33114	3332	33111	411001	23/1/2024
52	0	No	0	0	52131	5243	52112	400601	1/1/2024
56	0	No	1	0	56310	5642	56111	600001	15/3/2024
59	1	Si	0	1	592312	5913	59113	440001	23/11/2024
62	1	Si	0	1	62212	6232	62115	422001	18/10/2024
83	1	Si	1	1	832211	8333	83111	440001	9/3/2024
91	0	No	1	1	911110	9143	91112	390001	28/7/2024
94	1	Si	1	0	942110	9415	94111	421301	17/9/2024
100	0	No	1	0	100316	10042	100112	360001	18/9/2024
103	1	Si	1	1	103214	10355	103115	421301	1/9/2024
106	1	Si	1	1	1062410	10633	106112	190001	10/10/2024
120	1	Si	1	1	120312	12025	120115	422001	12/12/2024
132	1	Si	0	1	1321210	13235	132113	380001	12/2/2024
139	0	No	0	0	139336	13922	139113	600001	24/12/2024
145	1	Si	1	0	145228	14533	145113	421301	31/3/2024
161	0	No	0	1	161221	16143	161111	700001	27/9/2024
162	0	No	0	0	162230	16233	162111	700001	15/1/2024
166	1	Si	0	1	1663410	16633	166115	380001	25/2/2024
172	0	No	0	0	1721311	17241	172113	400601	30/3/2024
173	1	Si	1	1	1733411	17334	173115	560001	18/8/2024
176	1	Si	1	0	176232	17655	176112	400001	27/3/2024
186	1	Si	1	1	186233	18652	186113	380001	24/7/2024
193	1	Si	0	1	1933410	19333	193115	226001	23/2/2024
208	0	No	1	0	208218	20825	208113	452001	1/5/2024
214	1	Si	0	1	2143311	21433	214112	421301	4/6/2024
222	1	Si	1	1	222215	22254	222114	395003	17/6/2024
232	1	Si	0	1	232324	23232	232112	530001	27/12/2024
239	0	No	0	1	239117	23911	239112	302001	14/4/2024
240	0	No	1	0	240138	24031	240114	421301	6/10/2024
242	0	No	1	0	242140	24231	242113	395003	10/12/2024
253	0	No	0	1	253232	25331	253112	141001	10/1/2024
255	1	Si	1	1	255220	25525	255114	462001	23/1/2024

2. Estudiante



ID_Estudiante	ID_Genero	ID_Rango	ID_Ocupación	ID_Carrera	Edad	Promedio
2	2	3	1	10	33	8.97
8	1	2	1	7	24	5.90
26	2	3	1	6	31	7.03
30	1	2	1	4	28	5.59
32	1	2	1	25	25	8.13
33	2	2	1	1	29	5.70
52	2	3	1	7	30	9.54
56	1	3	1	28	30	8.04
59	2	2	1	9	28	9.79
62	2	3	1	13	31	8.38
83	2	2	1	28	24	6.10
91	2	3	1	12	33	7.03
94	2	2	1	25	27	7.04
100	1	1	1	28	19	8.52
103	1	1	1	28	19	5.64
106	2	2	1	25	29	8.58
120	2	2	1	21	25	6.51
132	1	2	1	28	20	7.25
139	2	1	1	28	19	7.83
145	2	2	1	9	25	9.93
161	2	2	1	9	29	8.74
162	2	2	1	25	29	6.73
166	1	2	1	18	25	5.57
172	2	2	1	11	23	8.59
173	2	1	1	28	18	7.10
176	1	2	1	28	20	8.58
186	2	3	1	13	31	6.08
193	2	2	1	21	25	7.25
208	2	3	1	10	33	5.74
214	2	2	1	10	28	9.86
222	2	1	1	28	18	6.70
232	2	1	1	28	18	6.21
239	2	2	1	16	21	7.25
240	1	3	1	1	31	5.87
242	2	2	1	17	21	8.04
253	1	2	1	10	25	6.37
255	1	2	1	8	21	9.72

3. Genero



ID_Genero	Genero
1	F
2	M

4.Rango_Etario

ID_Rango	Rango_etario
1	Menor a 20 años
2	Entre 20 a 29 años
3	Entre 30 a 39 años
4	Entre 40 a 49 años
5	Entre 50 a 59 años

5. Grado

ID_Carrera	Carrera
1	Doctorado en Filosofia
2	Doctorado en Medicina
3	Licenciatura en Administración de Empresas
4	Licenciatura en Aplicaciones Informaticas
5	Licenciatura en Arquitectura
6	Licenciatura en Arte
7	Licenciatura en Ciencias
8	Licenciatura en Comercio
9	Licenciatura en Educacion
10	Licenciatura en Farmacia
11	Licenciatura en Gestion Hotelera
12	Licenciatura en Ingenieria
13	Licenciatura en Leyes
14	Licenciatura en Tecnologia
15	Maestría en Administración de Empresas
16	Maestría en Aplicaciones Informáticas
17	Maestría en Artes
18	Maestría en Ciencias
19	Maestría en Comercio
20	Maestría en Derecho
21	Maestría en Educación
22	Maestría en Farmacia
23	Maestría en Ingeniería
24	Maestría en Gestión Hotelera
25	Maestría en Tecnología
26	Medicina
27	Otro - no especifica
28	Ultimo año escolar

6. Ocupación

ID_Ocupació	Ocupación
1	Estudiante
2	Profesor
3	Doctor
4	Farmacéutico
5	Abogado
6	Consultor educativo
7	Arquitecto
8	Ingeniero Civil
9	Gerente
10	Chef
11	Diseñador UX/UI
12	Comerciante digital
13	Emprendedor
14	Redactor de contenido

7. Salud_Familiar

ID_Historial	Historial_Medico_Familiar
1	Si
0	No

8. Salud_Emocional

ID_Pensamientos_suicidas	Pensamientos_suicidas
1	Si
0	No

9. Cotidianeidad

ID_Cotidiano	Alimentación	Horas_sueño	Horas_labor_estudio
2123	Saludable	Entre 5 a 6 horas	3
8223	Moderada	Entre 5 a 6 horas	3
26119	Saludable	Menos de 5 horas	9
30234	Moderada	Entre 6 a 8 horas	4
32221	Moderada	Entre 5 a 6 horas	1
33114	Saludable	Menos de 5 horas	4
52131	Saludable	Entre 6 a 8 horas	1
56310	Poco sana	Menos de 5 horas	0
592312	Moderada	Entre 6 a 8 horas	12
62212	Moderada	Menos de 5 horas	2
832211	Moderada	Entre 5 a 6 horas	11
911110	Saludable	Menos de 5 horas	10
942110	Moderada	Menos de 5 horas	10
100316	Poco sana	Menos de 5 horas	6
103214	Moderada	Menos de 5 horas	4
1062410	Moderada	Mas de 8 horas	10
120312	Poco sana	Menos de 5 horas	2
1321210	Saludable	Entre 5 a 6 horas	10
139336	Poco sana	Entre 6 a 8 horas	6
145228	Moderada	Entre 5 a 6 horas	8
161221	Moderada	Entre 5 a 6 horas	1
162230	Moderada	Entre 6 a 8 horas	0
1663410	Poco sana	Mas de 8 horas	10
1721311	Saludable	Entre 6 a 8 horas	11
1733411	Poco sana	Mas de 8 horas	11
176232	Moderada	Entre 6 a 8 horas	2
186233	Moderada	Entre 6 a 8 horas	3
1933410	Poco sana	Mas de 8 horas	10
208218	Moderada	Menos de 5 horas	8
2143311	Poco sana	Entre 6 a 8 horas	11
222215	Moderada	Menos de 5 horas	5
232324	Poco sana	Entre 5 a 6 horas	4
239117	Saludable	Menos de 5 horas	7
240138	Saludable	Entre 6 a 8 horas	8
242140	Saludable	Mas de 8 horas	0
253232	Moderada	Entre 6 a 8 horas	2
255220	Moderada	Entre 5 a 6 horas	0

10. Ciudades

ID_Ciudad	Ciudad	Longitud	Latitud
282001	Agra	78.00810	27.17670
380001	Ahmedabad	72.58727	23.02579
560001	Bangalore	77.59460	12.97160
364001	Bhavnagar	72.15000	21.76000
462001	Bhopal	77.41260	23.25990
600001	Chennai	80.27847	13.08784
641001	Coimbatore	76.96612	11.00555
110001	Delhi	77.23149	28.65195
121001	Faridabad	77.31780	28.40890
201001	Ghaziabad	77.45380	28.66920
500001	Hyderabad	78.45636	17.38405
452001	Indore	75.83330	22.71792
302001	Jaipur	75.78781	26.91962
421301	Kalyan	73.13100	19.24030
208001	Kanpur	80.34975	26.46523
700001	Kolkata	88.36304	22.56263
226001	Lucknow	80.92313	26.83928
141001	Ludhiana	75.85730	30.90000
250001	Meerut	77.70590	28.98460
400001	Mumbai	72.88261	19.07283
440001	Nagpur	79.08491	21.14631
400703	Navi Mumbai	73.01582	19.03681
422001	Nashik	73.78750	19.99750
800001	Patna	85.13760	25.59410
411001	Pune	73.85535	18.51957
360001	Rajkot	70.80220	22.30390
190001	Srinagar	74.79740	34.08370
395003	Surat	72.83023	21.19594
400601	Thane	72.97810	19.21830
390001	Vadodara	73.19260	22.31070
221001	Varanasi	82.97390	25.31760
401202	Vasai-Virar	72.83970	19.39190
530001	Visakhapatnam	83.21850	17.68680

11. Desempeño_laboral

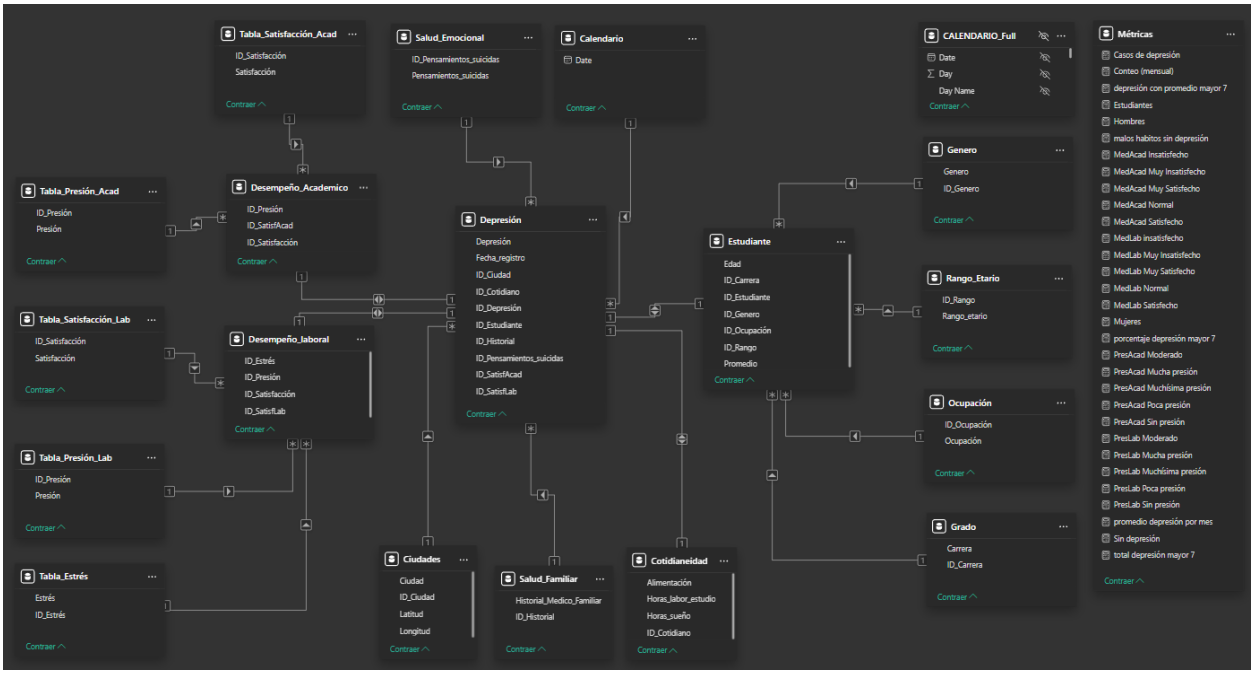
	A	B	C	D	E
1	ID_SatisfLab	Satisfacción_laboral	Presión_laboral	Estrés_financiero	
2	2111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
3	8112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
4	26111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
5	30115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
6	32111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
7	33111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
8	52112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
9	56111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
10	59113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
11	62115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
12	83111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
13	91112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
14	94111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
15	100112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
16	103115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
17	106112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
18	120115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
19	132113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
20	139113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
21	145113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
22	161111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
23	162111	Muy insatisfecho	Sin presión	Nada estresado	
24	166115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
25	172113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
26	173115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
27	176112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
28	186113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
29	193115	Muy insatisfecho	Sin presión	Estrés extremo	
30	208113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
31	214112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
32	222114	Muy insatisfecho	Sin presión	Bastante estrés	
33	232112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
34	239112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
35	240114	Muy insatisfecho	Sin presión	Bastante estrés	
36	242113	Muy insatisfecho	Sin presión	Moderado	
37	253112	Muy insatisfecho	Sin presión	Poco estrés	
38	255114	Muy insatisfecho	Sin presión	Bastante estrés	

12. Desempeño_Academico

	A	B	C	D
1	ID_SatisfAcad	Satisfacción_academica	Presión_academica	
2	225	Insatisfecho	Muchísima presión	
3	852	Muy satisfecho	Poca presión	
4	2653	Muy satisfecho	Moderado	
5	3023	Insatisfecho	Moderado	
6	3234	Normal	Mucha presión	
7	3332	Normal	Poca presión	
8	5243	Satisfecho	Moderado	
9	5642	Satisfecho	Poca presión	
10	5913	Muy insatisfecho	Moderado	
11	6232	Normal	Poca presión	
12	8333	Normal	Moderado	
13	9143	Satisfecho	Moderado	
14	9415	Muy insatisfecho	Muchísima presión	
15	10042	Satisfecho	Poca presión	
16	10355	Muy satisfecho	Muchísima presión	
17	10633	Normal	Moderado	
18	12025	Insatisfecho	Muchísima presión	
19	13235	Normal	Muchísima presión	
20	13922	Insatisfecho	Poca presión	
21	14533	Normal	Moderado	
22	16143	Satisfecho	Moderado	
23	16233	Normal	Moderado	
24	16633	Normal	Moderado	
25	17241	Satisfecho	Sin presión	
26	17334	Normal	Mucha presión	
27	17655	Muy satisfecho	Muchísima presión	
28	18652	Muy satisfecho	Poca presión	
29	19333	Normal	Moderado	
30	20825	Insatisfecho	Muchísima presión	
31	21433	Normal	Moderado	
32	22254	Muy satisfecho	Mucha presión	
33	23232	Normal	Poca presión	
34	23911	Muy insatisfecho	Sin presión	
35	24031	Normal	Sin presión	
36	24231	Normal	Sin presión	
37	25331	Normal	Sin presión	
38	25525	Insatisfecho	Muchísima presión	

Modelo entidad relación en Power BI:

Una vez cargado la base de datos a Power Bi, lo primero que se trabajo fue sobre las relaciones entre tablas. A su vez, a modo de prueba, se crearon utilizando las herramientas de transformación de datos tres tablas las cuales no se les dará uso. También fueron creadas dos tablas de calendario, de las cuales se utilizará una sola y tablas de medidas, además, no hubo necesidad de crear una tabla puente ya que no se tienen relaciones de muchos a muchos en este proyecto. A continuación, se observa el diagrama de entidad-relación armado en el proyecto en Power BI:



Medidas calculadas:

Algunas medidas calculadas hasta el momento fueron:

- Cantidades:

1. Estudiantes
2. Casos de depresión
3. Sin depresión

- Genero:

4. Mujeres
5. Hombres

- Presión Académica

6. PresAcad Sin presión
7. PresAcad Poca presión
8. PresAcad Moderado
9. PresAcad Mucha presión
10. PresAcad Muchísima presión

- Presión Laboral
11. PresLab Sin presión
12. PresLab Poca presión
13. PresLab Moderado
14. PresLab Mucha presión
15. PresLab Muchísima presión
- Satisfacción Académica
16. MedAcad Muy Insatisfecho
17. MedAcad Insatisfecho
18. MedAcad Normal
19. MedAcad Satisfecho
20. MedAcad Muy Satisfecho
- Satisfacción Laboral
21. MedLab Muy Insatisfecho
22. MedLab Insatisfecho
23. MedLab Normal
24. MedLab Satisfecho
25. MedLab Muy Satisfecho
- Cálculos extra
26. Malos hábitos sin depresión
27. Depresión con promedio mayor a 7
28. Porcentaje depresión mayor a 7
29. Total depresión mayor a 7
- Fecha
30. Conteo (mensual)
31. Promedio depresión por mes

```
1.Estudiantes = COUNT('Estudiante'[ID_Estudiante])

2.Casos de depresión =
CALCULATE(COUNT(Estudiante[ID_Estudiante]),'Depresión'[Depresión] = "Si")

3.Sin depresión = CALCULATE(COUNT(Estudiante[ID_Estudiante]),'Depresión'[Depresión] =
"No")

4. Hombres = CALCULATE(COUNTROWS('Depresión'), 'Depresión'[ID_Depresión] = 1,
FILTER(RELATEDTABLE('Estudiante'), 'Estudiante'[ID_Genero] = 1))

5. Hombres = CALCULATE(COUNTROWS('Depresión'), 'Depresión'[ID_Depresión] = 1,
FILTER(RELATEDTABLE('Estudiante'), 'Estudiante'[ID_Genero] = 2))

6. PresAcad Sin presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Presión] = 1)

7. PresAcad Poca presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Presión] = 2)
```

```
8. PresAcad Moderado = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Presión] = 3)

9. PresAcad Mucha presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Presión] = 4)

10. PresAcad Muchísima presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Presión] = 5)

11. PresAcad Sin presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Presión] = 1)

12. PresAcad Poca presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Presión] = 2)

13. PresAcad Moderado = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Presión] = 3)

14. PresAcad Mucha presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Presión] = 4)

15. PresAcad Muchísima presión = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Presión] = 5)

16. MedAcad Muy Insatisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Satisfacción] = 1)

17. MedAcad Insatisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Satisfacción] = 2)

18. MedAcad Normal = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Satisfacción] = 3)

19. MedAcad Satisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Satisfacción] = 4)

20. MedAcad Muy Satisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_Academico'),
'Desempeño_Academico'[ID_Satisfacción] = 5)

21. MedLab Muy Insatisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Satisfacción] = 1)

22. MedLab Insatisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Satisfacción] = 2)

23. MedLab Normal = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Satisfacción] = 3)

24. MedLab Satisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Satisfacción] = 4)
```

```
25. MedLab Muy Satisfecho = CALCULATE(COUNTROWS('Desempeño_laboral'),
'Desempeño_laboral'[ID_Satisfacción] = 5)

26. malos habitos sin depresión = CALCULATE(COUNT(Estudiante[ID_Estudiante]),
'Depresión'[Depresión] = "No", 'Cotidianeidad'[Alimentación] = "Poco sana",
'Cotidianeidad'[Horas_sueño] = "Menos de 5 horas",
'Cotidianeidad'[Horas_labor_estudio] >= 10)

27. depresión con promedio mayor 7 = CALCULATE(COUNTROWS(Estudiante),
Estudiante[Promedio] > 7, 'Depresión'[Depresión] = "Si")

28. porcentaje depresión mayor 7 = DIVIDE([depresión con promedio mayor 7], [total
depresión mayor 7])

29. total depresión mayor 7 = CALCULATE(COUNTROWS(Estudiante), Estudiante[Promedio] >
7)

30. Conteo (mensual) = CALCULATE(COUNTROWS(Estudiante), 'Depresión'[Depresión] =
"Si")

31. promedio depresión por mes = AVERAGEX(VALUES(Calendario[Date].[Mes]), [Conteo
(mensual)])
```

Visualización de los datos

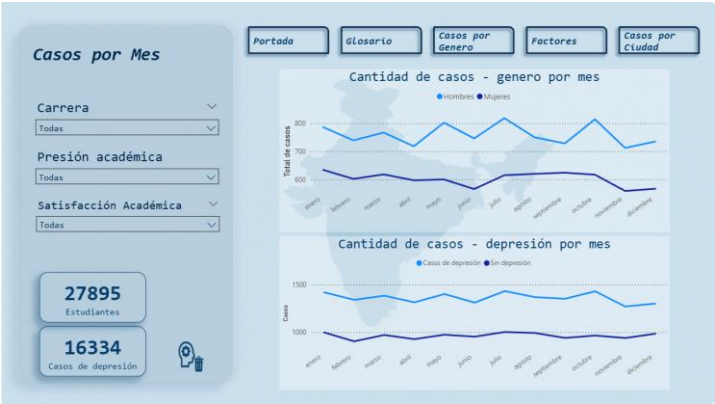
A continuación, se detalla una breve descripción de cada una de las páginas creadas:

Casos por Mes

Esta solapa presenta la evolución mensual de los casos de depresión entre estudiantes, segmentando por género y comparando la cantidad total de casos con los que no presentan síntomas.

Análisis que permite:

- Detectar patrones temporales o estacionales.
- Identificar meses con picos de depresión.
- Comparar tendencias entre géneros.
- Filtrar por carrera, presión académica y satisfacción académica para entender su impacto en el tiempo.



Casos por Género

Muestra la distribución de estudiantes por género y por grupo etario, permitiendo entender cómo la variable de género se relaciona con la edad.

Análisis que permite:

- Comparar la representación de hombres y mujeres en la población estudiada.
- Observar en qué franjas etarias se concentra la mayor cantidad de estudiantes.
- Aplicar filtros por edad, ocupación y mes para encontrar patrones en grupos específicos.

Factores

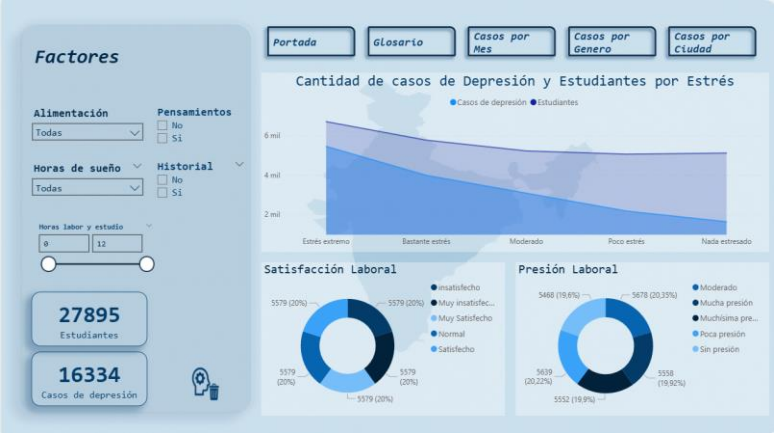
Relaciona distintos factores de salud y estilo de vida (alimentación, sueño, estrés, historial familiar, pensamientos negativos) con la incidencia de depresión.

Análisis que permite:

• Evaluar el impacto del estrés financiero y laboral en la salud mental.

• Ver cómo la satisfacción y presión laboral están relacionadas con casos de depresión.

• Analizar hábitos como alimentación y horas de sueño y su correlación con el diagnóstico.



Casos por Ciudad

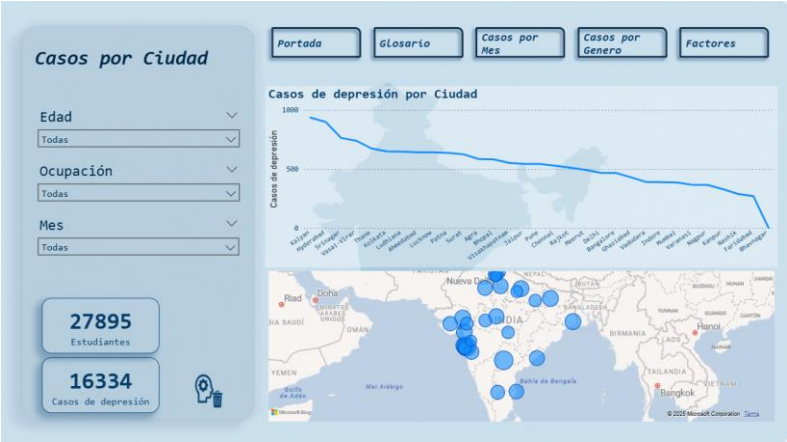
Muestra la distribución geográfica de los casos de depresión a lo largo de las distintas ciudades de India, utilizando un gráfico de líneas y un mapa interactivo.

Análisis que permite:

• Identificar ciudades con mayor concentración de casos.

• Detectar zonas críticas para enfocar campañas o asistencia.

• Filtrar por edad, ocupación y mes para un análisis más detallado de cada región.



Conclusión

El análisis realizado sobre la base de datos de depresión en estudiantes de la India permitió identificar patrones relevantes relacionados con factores académicos, laborales, personales y de salud que podrían influir en el desarrollo de síntomas depresivos. A través del uso de herramientas de análisis como Power BI y Excel, se logró visualizar de manera clara la distribución de casos según género, edad, ciudad, hábitos de vida y nivel de presión o satisfacción en diferentes áreas.
Este estudio pone de manifiesto la necesidad de abordar la salud mental de forma integral dentro del ámbito académico, promoviendo políticas preventivas y estrategias de acompañamiento. Asimismo, demuestra el potencial del análisis de datos como instrumento clave para entender fenómenos complejos y apoyar la toma de decisiones en el diseño de programas de contención y apoyo a los estudiantes.

Futuras líneas de desarrollo

Para profundizar y complementar este proyecto, se proponen las siguientes iniciativas:

- **Ampliación del dataset**: Incorporar variables nuevas como rendimiento académico histórico, relaciones familiares, acceso a recursos de salud mental y hábitos de estudio.
- **Seguimiento longitudinal**: Realizar un análisis evolutivo para detectar cambios en los niveles de depresión a lo largo del tiempo.
- **Análisis predictivo**: Implementar modelos de machine learning para anticipar casos de riesgo en función de los factores más influyentes.
- **Encuestas cualitativas**: Complementar los datos cuantitativos con testimonios o encuestas que aporten información subjetiva sobre el bienestar emocional de los estudiantes.
- **Integración con políticas educativas**: Utilizar los hallazgos del análisis para recomendar acciones concretas a instituciones educativas, como programas de contención emocional o actividades de prevención.

Herramientas Tecnológicas Implementadas

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas tecnológicas:

1. Microsoft Excel
Utilizado en la etapa inicial para la limpieza, transformación y generación de datos adicionales

2. Draw.io (https://app.diagrams.net/)
Aplicación utilizada para diseñar el Diagrama de Entidad-Relación (ERD) de la base de datos, permitiendo representar gráficamente las tablas, sus atributos y las relaciones entre ellas.

3. Power BI
Herramienta principal para el modelado de datos, creación de medidas DAX, y visualización interactiva.

4. Kaggle
Fuente de donde se obtuvo el dataset original del proyecto. El conjunto de datos fue descargado desde el siguiente enlace:
https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/student-depression-dataset

Tabla de versiones

Versiones anteriores del proyecto

Versión	Fecha	Link
Versión 1	16/5/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1bKCPGAj3oP5pt7Ju1AfGWICGDV7yeZZ0?usp=drive_link
Versión 2	30/5/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1ZsdkDt3Jg8vMm_ZsSAiuIDHmdQ8kBDez?usp=drive_link
Versión 3	5/7/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1e0KBmt_CE-YSavFbo7iX0Wv2l5NOF0LH?usp=drive_link